

Reto práctico de datos (Proyecto 3)

Observatorio de precios de carburantes — Histórico cada 3h con Snowflake y Power BI

Fuente de datos

- API REST pública del Ministerio (precios de carburantes en España):
<https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ServiciosRESTCarburantes/PreciosCarburantes/EstacionesTerrestres/>

Objetivo

Construir un sistema analítico en Snowflake (**RAW → SILVER → GOLD**) que capture y conserve **histórico de precios cada 3 horas**, permitiendo analizar la **evolución temporal del precio** de una estación de servicio concreta a lo largo de los días.

El alcance del histórico se limita a los siguientes productos:

- **Gasóleo A**
- **Gasolina 95**
- **AdBlue** (solo si está disponible en la estación; en caso contrario no se registra)

1) Ingesta de la API en Snowflake (RAW) — cada 3 horas

Requisitos

- Implementar un proceso de ingesta programada **cada 3 horas** que:
 - Consuma la API REST.
 - Almacene el **JSON completo sin transformar** (estrategia **append-only**).
 - Registre el **timestamp de ingesta** (``ingestion_ts``).
- Crear las estructuras mínimas necesarias:
 - ``STAGE`` (interno o externo).
 - Tabla ``raw.fuel_prices_json`` (o equivalente) con, al menos:
 - ``ingestion_ts``
 - ``payload`` (JSON/VARIANT)
 - ``source_url`` (opcional)

Controles mínimos

- Evidencia de ejecución periódica.
- Número de registros insertados por ejecución.
- Estrategia simple para evitar duplicados evidentes en caso de reintentos (documentada).

2) Normalización y filtrado de productos (SILVER) — SOLO SQL

Requisitos

- Transformar los datos RAW a tablas SILVER ****usando únicamente SQL****.
- Explotar la lista de estaciones y precios del JSON.
- Mantener histórico completo (no sobrescribir datos).

****Granularidad obligatoria:****

`estación + producto + ingestion\_ts`

Tablas SILVER recomendadas

- `silver.dim\_station`
 - IDEESS
 - Rótulo / marca
 - Dirección
 - Municipio, provincia, CCAA
 - Coordenadas (lat / lon)
- `silver.fct\_price\_snapshot`
 - `ingestion\_ts`
 - `ideess`
 - `product` (Gasóleo A | Gasolina 95 | AdBlue)
 - `price\_eur\_l`

Reglas:

- Cargar ****solo**** los tres productos definidos.
- Si ****AdBlue**** no está informado para una estación, no debe insertarse registro para ese producto.

Controles mínimos

- Tipado correcto (precios numéricos, timestamps válidos).
- Gestión razonada de nulos y valores inconsistentes.
- Validación de unicidad por `(ideess, product, ingestion\_ts)`.

3) Modelo analítico (GOLD) — Orientado a BI

Requisitos

- Crear tablas GOLD (no vistas) listas para consumo en Power BI:
 - `gold.fact\_fuel\_price`
 - `gold.dim\_station`
 - `gold.dim\_product`
 - `gold.dim\_datetime` (o combinación date + time que soporte análisis intradía)

Consideraciones

- El modelo debe permitir:
 - Series temporales cada 3 horas.
 - Agregaciones diarias (precio medio, mínimo, máximo).
 - Comparativas por municipio, provincia y estación.

4) Refresco automático cada 3 horas

Requisitos

- Programar el refresco ****cada 3 horas****:
 - RAW: inserción ***append-only***.

- SILVER y GOLD: actualización tras cada ingesta.
- Usar `TASK` u otro mecanismo equivalente en Snowflake.
- Aportar trazabilidad mínima:
 - Timestamps de carga.
 - Conteo de registros por capa.

5) Power BI (conectado a GOLD)

Requisitos del informe

- Conexión directa a Snowflake (schema GOLD).
- Páginas mínimas:
 - ****Evolución por estación****:
 - Selector de estación.
 - Selector de producto.
 - Gráfico de línea con el precio a lo largo del tiempo (resolución 3h).
 - ****Resumen****:
 - Precio actual (último snapshot).
 - Variación a 24h y 7 días.
 - Ranking de estaciones más baratas / más caras por provincia.

6) Preguntas que debe poder responder

El modelo y el dashboard deben permitir responder, al menos, a:

- ¿Cómo ha evolucionado el precio del ****Gasóleo A**** o ****Gasolina 95**** de una estación concreta durante los últimos días?
- ¿En qué momentos se han producido cambios de precio y cuál ha sido su magnitud?
- ¿Cuál es el precio medio diario de una estación y cómo se compara con su entorno geográfico?

Entregables

- Repositorio GitHub con:
 - Scripts SQL RAW / SILVER / GOLD.
 - Definición del refresco cada 3 horas.
 - README con descripción de la arquitectura y pasos de ejecución.
 - Archivo ****Power BI (.pbix)**** conectado al modelo GOLD.

Criterios de evaluación

- Ingesta periódica fiable y correctamente programada.
- Histórico completo acumulado con granularidad consistente.
- Transformaciones realizadas exclusivamente en SQL.
- Modelo GOLD en estrella, preparado para análisis temporal.
- Dashboard claro, enfocado en la evolución histórica de precios.